

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000340 - Redes Y Servicios

PLAN DE ESTUDIOS

09BM - Grado En Ingeniería Biomedica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000340 - Redes y Servicios
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09BM - Grado en Ingenieria Biomedica
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
David Fernandez Cambronero	B-216	david.fernandez@upm.es	Sin horario. Horario flexible a convenir entre profesor y alumnos.
Luis Bellido Triana	B-215	luis.bellido@upm.es	Sin horario. Horario flexible a convenir entre profesor y alumnos.

Carlos Mariano Lentisco Sanchez	B-203	c.lentisco@upm.es	Sin horario. Horario flexible a convenir entre profesor y alumnos.
Jorge Martin Perez (Coordinador/a)	B-203	jorge.martin.perez@upm.es	Sin horario. Horario flexible a convenir entre profesor y alumnos.
Maria Carmen Calderon Pastor	B-210	maria.calderon@upm.es	Sin horario. Horario flexible a convenir entre profesor y alumnos.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Redes De Comunicaciones

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Sin definir

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE25 - Conocer los principales sistemas de comunicaciones por cable e inalámbricos

CE26 - Conocer las redes de comunicaciones y su uso en los sistemas de gestión intra e interhospitalaria

CG03 - Ser capaz de manejar todas las tecnologías de la información y las comunicaciones.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA81 - Conoce un conjunto de métodos, tecnologías y recursos para el diseño, desarrollo y evaluación de aplicaciones de telemedicina

RA76 - Conocimientos teóricos y habilidades prácticas en las tecnologías necesarias para el desarrollo e integración de servicios de telemedicina.

RA79 - Sabe aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las etapas del ciclo de vida

RA78 - Conocimiento del entorno en el que se han de instalar y operar los servicios de telemedicina.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Redes y Servicios tiene como objetivo el introducir al alumno en las diferentes arquitecturas de redes y en el diseño de servicios de comunicación. Dentro de los contenidos que se presentan se pueden mencionar: aplicaciones y servicios en redes, centros de datos, protocolos de red/mensajería, tecnologías inalámbricas, y redes de sensores.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a redes y servicios
2. Protocolos de mensajería entre dispositivos. MQTT
3. Centros de datos
4. Nivel de red. Protocolo IP
5. Redes de sensores: conectividad, tecnologías inalámbricas, conexión a Internet

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción a redes de servicios Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2		Introducción a MQTT en laboratorio Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
3		Desarrollo de cliente MQTT e inspección con Wireshark Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Centros de datos Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5		Desarrollo de broker MQTT e integración con Grafana Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega cliente MQTT ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
6	Nivel de red. Protocolo IP Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Nivel de red. Protocolo IP (II) Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega broker MQTT e integración con Grafana ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
8		Configuración IP de red de transporte Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Examen parcial 1 Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Configuración IP de red de transporte II Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Examen parcial 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
10		Desarrollo de aplicación de monitorización de constantes vitales y detección de anomalías Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega configuración IP de red de transporte ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00

11		Mini-reto: integración de cliente y broker MQTT, red de transporte y detección de anomalías Duración: 02:30 AR: Aprendizaje basado en retos		
12	Redes de sensores: conectividad, tecnologías inalámbricas, conexión a Internet (I) Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega de aplicación de monitorización de constantes vitales y detección de anomalías ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
13	Redes de sensores: conectividad, tecnologías inalámbricas, conexión a Internet (II) Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14		Mini-reto: integración de cliente y broker MQTT, red de transporte y detección de anomalías II Duración: 02:30 AR: Aprendizaje basado en retos		
15				
16				
17				Evaluación de solución de integración OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00 Examen parcial 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:30 Entrega de aplicación de monitorización de constantes vitales y detección de anomalías ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Entrega configuración IP de red de transporte ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Entrega de cliente MQTT ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Entrega broker MQTT e integración con Grafana ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Global No presencial

				Duración: 00:00
				Examen parcial 1
				EX: Técnica del tipo Examen Escrito
				Evaluación Global
				Presencial
				Duración: 01:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Entrega cliente MQTT	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	
7	Entrega broker MQTT e integración con Grafana	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	CG03
9	Examen parcial 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	45%	0 / 10	CE26
10	Entrega configuración IP de red de transporte	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	CE25 CE26
12	Entrega de aplicación de monitorización de constantes vitales y detección de anomalías	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	CG03
17	Evaluación de solución de integración	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	25%	5 / 10	CG03 CE26
17	Examen parcial 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	10%	0 / 10	CG03 CE25

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación de solución de integración	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	25%	5 / 10	CG03 CE26

17	Examen parcial 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	10%	0 / 10	CG03 CE25
17	Entrega de aplicación de monitorización de constantes vitales y detección de anomalías	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	
17	Entrega configuración IP de red de transporte	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	
17	Entrega de cliente MQTT	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	
17	Entrega broker MQTT e integración con Grafana	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	
17	Examen parcial 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	45%	0 / 10	CE26

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Los estudiantes serán evaluados, por defecto, mediante **evaluación progresiva**. La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Por tanto, la **evaluación global** se basará en las mismas técnicas evaluativas que se usan en la evaluación progresiva, aunque las actividades de evaluación global se concentran en las fechas y horas de evaluación final aprobadas por la Junta de Escuela para el presente curso y semestre.

La **evaluación progresiva** de la asignatura constará de las siguientes actividades:

- Cuatro entregas de laboratorio obligatorias, cuya entrega se realizará a través de Moodle, y secuenciadas en el tiempo según se indica en la tabla de más arriba. El peso total será un 20% de la nota final.
- Primer examen parcial. Se realizará una prueba parcial a mitad del semestre para evaluar la adquisición de

las competencias hasta ese momento. El peso será del 45% sobre la nota final.

- Un mini-reto de integración de las prácticas realizadas.. La solución será evaluada en una sesión al final del semestre en horario asignado al examen final de cuyo peso será un 25% de la nota final.
- Segundo examen parcial. Se realizará al final del semestre en el horario asignado al examen final y evaluará la segunda parte de la asignatura. Consistirá en un examen escrito. El peso de la prueba será de un 10% de la nota final.

Para superar la evaluación continua se deberán haber cumplido con las notas mínimas de cada actividad evaluable, y obtener un aprobado en la nota final.. La nota final se obtendrá mediante suma ponderada de las calificaciones correspondientes a las diferentes actividades de evaluación.

La prueba de evaluación global se basará en las mismas técnicas evaluativas que se usan en la evaluación progresiva y se realizará en las fechas y horas de evaluación aprobadas por la Junta de Escuela para el presente curso y semestre. Las calificaciones obtenidas durante la evaluación progresiva se guardan para la evaluación global. En la evaluación global, los estudiantes tendrán la oportunidad de repetir las actividades de evaluación progresiva en las que no hayan superado la calificación mínima.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Documentación con el material presentado en clase	Otros	Accesible on-line en la plataforma de tele-enseñanza Moodle
Laboratorio	Equipamiento	Laboratorio A-127 / B-123
J.F. Kurose, K.W. Ross. Computer Networking: A Top-down Approach. 7ª Ed. Pearson, 2016	Bibliografía	Disponible en biblioteca
Labiod, H. Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee And Wimax. Springer Verlag 2007	Bibliografía	Disponible en biblioteca

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

- La asignatura se relaciona con el ODS 9 "Industria, innovación e infraestructura", en el ámbito de las TIC.
- La modalidad de enseñanza es presencial.
- En la asignatura se utilizará la técnica de aprendizaje basado en retos, en concreto un mini-reto relativo a integrar las entregas de laboratorio en un escenario de red.